

Taller. Integración, tecnologías emergentes y disruptivas.

GA8-220501096-AA2-EV01

Camilo Andrés Tibatá Salguero

Aprendiz

DIEGO ARMANDO BARRERA ARAUJO

Instructor

Complejo tecnológico minero agroempresarial

Regional Antioquia Puerto Berrio

Análisis y desarrollo de software

Ficha

3235874

Introducción

La actividad consiste en la creación, configuración, programación, compilación y ejecución de una primera aplicación móvil para el sistema operativo Android.

El proyecto fue desarrollado utilizando Java y Android Studio, empleando una estructura de proyecto Gradle. La aplicación contiene una actividad principal, clases Java, recursos XML y las configuraciones necesarias para su compilación y ejecución.

El proyecto corresponde a una aplicación Android nativa y permite demostrar los conceptos básicos de programación orientada a objetos, desarrollo de actividades, utilización de recursos XML y construcción de una aplicación mediante Gradle.

Desarrollo

CREACIÓN DEL PROYECTO ANDROID

El proyecto fue organizado como una aplicación Android utilizando la estructura estándar de Android Studio.

La estructura principal contiene:

- Archivo de configuración general de Gradle.
- Archivo de configuración del módulo de la aplicación.
 - Configuración de propiedades de Gradle.
 - Archivo settings.gradle.
 - AndroidManifest.xml.
 - Clases Java.
- Archivos XML correspondientes a las interfaces.
 - Recursos gráficos y de aplicación.
- Gradle Wrapper para facilitar la construcción del proyecto.

Esta estructura permite abrir y trabajar con el proyecto desde Android Studio.

LENGUAJE JAVA

La aplicación fue desarrollada utilizando el lenguaje Java.

Entre las clases principales del proyecto se encuentran:

- MainActivity.java
- DataModel.java
- RecyclerViewAdapter.java

La configuración del proyecto utiliza compatibilidad con Java 8 mediante la sección `compileOptions` del módulo de aplicación.

Java se utiliza para implementar la lógica de la aplicación, administrar la actividad principal, generar los datos mostrados y controlar el funcionamiento del RecyclerView.

CREACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

La actividad principal de la aplicación se encuentra en:

`in.myinnos.swiggyanimation.MainActivity`

La clase `MainActivity` extiende `AppCompatActivity` y representa la pantalla principal de la aplicación.

Dentro de esta actividad se realiza la configuración de la interfaz, se establece el diseño principal, se configura el RecyclerView y se generan los elementos que serán mostrados al usuario.

La actividad se encuentra declarada como actividad de inicio dentro del archivo `AndroidManifest.xml`.

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto fue configurado mediante Gradle.

Entre las características configuradas se encuentran:

- `compileSdkVersion 29`.
- `buildToolsVersion 29.0.0`.
 - `minSdkVersion 19`.
 - `targetSdkVersion 29`.
 - `versionCode 1`.
 - `versionName 1.0`.
- Compatibilidad con Java 8.
 - `AndroidX`.
- Dependencias necesarias para la interfaz y funcionamiento de la aplicación.

El proyecto también contiene el Gradle Wrapper, compuesto por `gradlew`, `gradlew.bat` y los archivos correspondientes ubicados en `gradle/wrapper`.

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

El proyecto permite evidenciar conceptos básicos de programación orientada a objetos mediante diferentes clases Java.

La clase `DataModel` representa la información de cada elemento mostrado en la aplicación y contiene atributos privados junto con sus métodos de acceso.

La clase `RecyclerViewAdapter` administra la información que será presentada en el RecyclerView y permite relacionar los datos con los elementos visuales definidos en los archivos XML.

La clase `MainActivity` controla la actividad principal y coordina el funcionamiento de la interfaz.

De esta manera se aplican conceptos como clases, objetos, atributos, métodos, encapsulamiento, herencia y organización del código.

INTERFAZ DE LA APLICACIÓN

La interfaz principal utiliza un RecyclerView para mostrar una lista de elementos.

Los diseños principales utilizados son:

- activity_main.xml
- list_item.xml

El archivo activity_main.xml contiene el RecyclerView principal.

El archivo list_item.xml define la estructura visual de cada elemento de la lista, incluyendo imagen, título, categoría y oferta.

Los archivos XML fueron organizados y formateados para mantener una estructura clara y facilitar su lectura y mantenimiento.

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

Al iniciar la aplicación se carga la actividad principal.

La aplicación genera una lista de elementos de ejemplo y los muestra mediante un RecyclerView.

La actividad genera 100 elementos de información para ser mostrados en la lista. Cada elemento contiene datos como título, categoría y oferta.

El usuario puede desplazarse por la lista y observar los diferentes elementos generados.

La aplicación también contiene una animación asociada al desplazamiento de la lista, demostrando el uso de eventos y componentes de Android.

COMPILACIÓN DE LA APLICACIÓN

La aplicación fue preparada como un proyecto Gradle de Android.

Como resultado de la compilación se cuenta con el archivo APK:

app-debug.apk

El APK se encuentra dentro del proyecto en:

apk/app-debug.apk

Este archivo corresponde al paquete instalable de la aplicación Android y permite comprobar que el proyecto cuenta con un resultado compilado.

EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN

La aplicación puede ser ejecutada desde un dispositivo Android o mediante un emulador compatible utilizando Android Studio.

Al ejecutarse se presenta la actividad principal y se muestra la lista de elementos generados por la aplicación.

La ejecución permite comprobar visualmente la interfaz y el funcionamiento de los componentes utilizados.

ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL CÓDIGO

El código fuente del proyecto fue organizado para facilitar su lectura.

Las clases Java fueron estructuradas por bloques lógicos y se agregaron comentarios explicativos sin modificar la funcionalidad original.

También fueron organizados los archivos XML y los archivos de configuración Gradle.

Se conservaron las clases, identificadores, dependencias, recursos y lógica necesarios para mantener el funcionamiento de la aplicación.

EVIDENCIAS

Como evidencia de la actividad se consideran los siguientes elementos:

- Proyecto Android organizado.
- Código fuente desarrollado en Java.
- Actividad principal MainActivity.java.
- Clases DataModel.java y RecyclerViewAdapter.java.
 - Archivos XML de la interfaz.
- Configuración Gradle del proyecto.
 - Gradle Wrapper.
 - Archivo APK generado.
- Archivo HTML de documentación.
- Captura de pantalla de la aplicación funcionando.

TIPO DE APLICACIÓN

La aplicación desarrollada corresponde a una aplicación móvil nativa para Android.

Está programada en Java y utiliza componentes propios del ecosistema Android, como Activity, RecyclerView, layouts XML, recursos y AndroidManifest.xml.

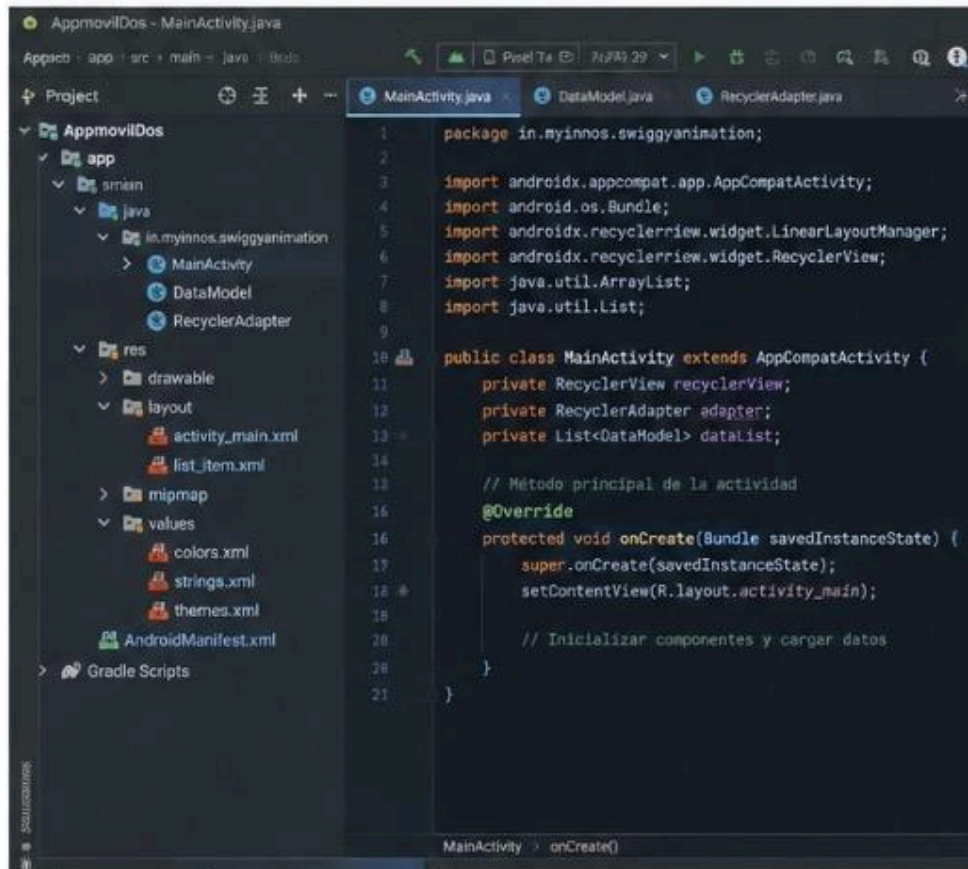
AppmovilDos/

```
|
|
|— README.md
|— build.gradle
|— gradle.properties
|— settings.gradle
|— gradlew
|— gradlew.bat
|
|— gradle/
|   └─ wrapper/
|       └─ gradle-wrapper.jar
|       └─ gradle-wrapper.properties
|
|— apk/
|   └─ app-debug.apk
|
|— evidencia/
|   └─ actividad.html
|
|— app/
```

```
└─ app/
    ├── build.gradle
    ├── proguard-rules.pro
    └─ src/
        └─ main/
            ├── AndroidManifest.xml
            ├── java/
            │   └─ in/
            │       └─ myinnos/
            │           └─ swiggyanima
            │               ├── MainAct
            │               ├── DataMod
            │               └─ Recycle
            └─ res/
                ├── drawable/
                │   ├── flash_circle.xml
                │   ├── food.xml
                │   └─ ic_launcher_bac
```

```
|
|— drawable-v24/
|   └─ ic_launcher_for
|
|— layout/
|   └─ activity_main.xml
|   └─ list_item.xml
|
|— mipmap-anydpi-v26/
|   └─ ic_launcher.xml
|   └─ ic_launcher_rou
|
└─ values/
    └─ colors.xml
    └─ strings.xml
    └─ styles.xml
```

1. Proyecto abierto en Android Studio



3. Configuración del proyecto (build.gradle)

```
app/build.gradle x
1  plugins {
2      id 'com.android.application'
3  }
4  android {
5      compileSdkVersion 29
6      buildToolsVersion "29.0.0"
7
8      defaultConfig {
9          applicationId "in.mynnos.swiggyanimation"
10         minSdkVersion 19
11         targetSdkVersion 29
12         versionCode 1
13         versionName "1.0"
14     }
15     buildTypes {
16         release {
17             minifyEnabled false
18             proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
19         }
20     }
21     compileOptions {
22         sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_8
23         targetCompatibility JavaVersion.VERSION_8
24     }
25
26     dependencies {
27         implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.2.0'
28         implementation 'com.google.android.material:material:1.3.0'
29         implementation 'androidx.recyclerview:recyclerview:1.1.0'
30         implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.4'
31     }
32 }
```

2. Clases Java (MainActivity, DataModel y RecyclerViewAdapter)

```
MainActivity.java
package in.mynnos.swiggyanimation;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

10 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
11
12     private RecyclerView recyclerView;
12     private RecyclerViewAdapter adapter;
18     private List<DataModel> dataList;

14     // Método principal de la actividad
13     @Override
18     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
15         super.onCreate(savedInstanceState);
15         setContentView(R.layout.activity_main);

15         // Inicializar componentes y cargar datos
28     }
31 }

DataModel.java
1 package in.mynnos.swiggyanimation;

2 public class DataModel {
3     private String title;
4     private String category;
4     private String offer;
5     private int imageResId;

6     public DataModel(String title, String category,
7         String offer, int imageResId) {
8         this.title = title;
9         this.category = category;
10        this.offer = offer;
11        this.imageResId = imageResId;
12    }

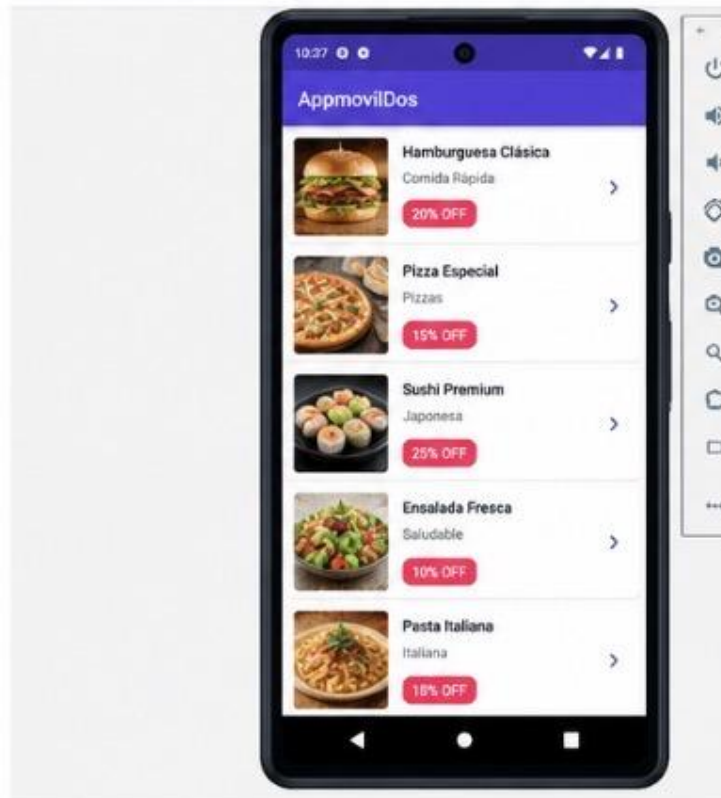
13    // Getters y setters
14    public String getTitle() { return title; }
15    public String getCategory() { return category; }
16    public String getOffer() { return offer; }
17    public int getImageResId() { return imageResId; }
18 }

RecyclerViewAdapter.java
1 package in.mynnos.swiggyanimation;

2 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
3 import android.view.LayoutInflater;
4 import android.view.View;
5 import android.view.ViewGroup;
6 import android.widget.ImageView;
7 import android.widget.TextView;
8 import java.util.List;

9 public class RecyclerViewAdapter extends RecyclerView.Adapter<
    RecyclerView.ViewHolder> {
10     private List<DataModel> dataList;
10     // Constructor, métodos y ViewHolder
11 }
```

4. Aplicación en ejecución (emulador)



CONCLUSIÓN

La actividad permitió realizar el proceso básico de creación de una aplicación Android utilizando Java y Android Studio.

Se configuró el proyecto, se creó la actividad principal, se desarrollaron clases utilizando conceptos de programación orientada a objetos, se diseñó la interfaz mediante archivos XML y se preparó el proyecto para su compilación.

El resultado es una aplicación Android funcional acompañada de su código fuente, archivo APK y documentación de evidencia.

El proyecto se encuentra disponible en el repositorio de GitHub:

<https://github.com/stronck/AppmovilDos>